ESIC University

Proyecto de Implantacion de Big Data I

Manual de Ejecucion

Tema 7 - Documentacion del Proyecto

Curso 2025 - 2026

1. Informacion del Documento

Proyecto	API de Predicción de Productividad Estudiantil
Equipo	Laura Galán, Daniela Muñiz, Patricia Rivera, Mariela Rivero
Fecha	10/05/2026
Version	V1.0

2. Requisitos Previos

Antes de ejecutar el proyecto, asegúrate de tener instalado el siguiente software:

Software	Version minima	Como verificar
Python	3.9+	python --version
pip	21+	pip --version
Docker Desktop (opcional)	4.0+	docker --version

3. Obtencion del Codigo

Opción A - ZIP:

- Descarga el fichero PROYECTO_FINAL_BIG_DATA.zip proporcionado.
- Descomprime el ZIP haciendo clic derecho > Extraer todo.
- Accede a la carpeta extraída: PROYECTO FINAL BIG DATA/

Verifica que el contenido incluye: Proyecto_Principal.py, api.py, requirements.txt, Dockerfile, student_productivity_distraction_dataset_20000.csv, data/, modelos/, graficos/ y documentacion/.

Opción B - Docker Desktop:

- Asegúrate de tener Docker Desktop instalado y corriendo.
- Descarga y descomprime el ZIP igual que en la Opción A.
- Abre una terminal en la carpeta donde está el Dockerfile.
- Construye la imagen: docker build -t student-productivity-api .
- Arranca el contenedor: docker run -p 5000:5000 student-productivity-api
- La API estará disponible en http://localhost:5000

Nota: Con Docker los pasos 4 (Instalación del Entorno) y 5 (Preparación de Datos) no son necesarios, ya que el contenedor incluye Python, las librerías y ejecuta el entrenamiento automáticamente al arrancar.

4. Instalacion del Entorno

Ejecuta los siguientes comandos desde la carpeta raíz del proyecto (donde está el fichero requirements.txt):

Crear y activar entorno virtual (recomendado)

```
# Crear entorno virtual
python -m venv venv
```

```
# Activar en Windows
venv\Scripts\activate
```

Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

5. Preparacion de los Datos

El dataset CSV ya está incluido en el proyecto. No es necesario descargarlo por separado.

Fichero	Ruta donde colocarlo	Como obtenerlo
student_productivity_distraction_dataset_20000.csv	Raíz del proyecto	Ya incluido en el ZIP
estudiantes.db	data/	Se genera automáticamente al ejecutar Proyecto_Principal.py

6. Configuracion de Variables de Entorno

El proyecto utiliza una variable de entorno para la API Key de Groq (IA externa). Esta key NUNCA debe incluirse en el codigo ni subirse al repositorio.

Paso 1: Crea un fichero llamado .env en la raiz del proyecto (donde esta el Dockerfile):

```
GROQ_API_KEY=tu_clave_de_groq_aqui
```

Paso 2: Crea tambien un fichero .dockerignore en la misma carpeta para que Docker no copie la key:

```
.env
```

La API Key gratuita de Groq se obtiene en: console.groq.com (solo requiere email, sin tarjeta de credito).

7. Ejecucion del Proyecto

7.1 Ejecucion del Notebook de Analisis

Este paso carga el dataset, aplica la metodología CRISP-DM, entrena el modelo Decision Tree, genera los gráficos y crea la base de datos SQLite. Debe ejecutarse antes de arrancar la API.

```
python Proyecto_Principal.py
```

Al finalizar correctamente, aparecerá el mensaje:

```
El modelo está listo para ser desplegado como API.
```

7.2 Ejecucion de la API

Una vez generado el modelo, arranca el servidor FastAPI:

```
python api.py
```

La API estará disponible en: http://127.0.0.1:5000.
Y la documentación interactiva Swagger estará disponible en http://127.0.0.1:5000/docs

7.3 Ejecución con Docker (alternativa)

Si prefieres usar Docker Desktop, sigue estos pasos desde la carpeta raíz del proyecto:

```
# Paso 1: Construir la imagen
docker build -t student-productivity-api .
```

```
# Paso 2: Ejecutar el contenedor
docker run -p 5000:5000 student-productivity-api
```

La API estará disponible en: http://localhost:5000
Y la documentación interactiva Swagger estará disponible en http://127.0.0.1:5000/docs

8. Verificacion de la Ejecucion

Para comprobar que todo funciona correctamente:

- La consola muestra 'Running on http://127.0.0.1:5000' al arrancar api.py.
- Abre el navegador y accede a http://127.0.0.1:5000 — debe devolver un JSON con la información de la API.
- El endpoint GET /estadisticas devuelve las estadísticas del dataset con 20.000 estudiantes.
- El endpoint POST /predecir acepta un JSON con los datos del estudiante y devuelve la predicción (ALTA / MEDIA / BAJA).

Ejemplo de llamada de verificación rápida (desde navegador o Postman):

```
GET http://127.0.0.1:5000/estadisticas
```

9. Errores Comunes y Soluciones

Error	Causa probable	Solucion
ModuleNotFoundError: No module named 'flask'	Dependencias no instaladas o entorno virtual no activado	Ejecutar pip install -r requirements.txt con el entorno virtual activado
FileNotFoundError: student_productivity...csv	El CSV no está en la raíz del proyecto	Asegurarse de que el CSV está en la misma carpeta que Proyecto_Principal.py
FileNotFoundError: modelos/modelo_productividad.pkl	La API se arrancó antes de ejecutar el script de entrenamiento	Ejecutar primero python Proyecto_Principal.py y después python api.py
Address already in use (puerto 5000)	Otro proceso ya usa el puerto 5000	Detener el proceso anterior o cambiar el puerto: python api.py --port 5001
docker: command not found	Docker Desktop no está instalado o no está en el PATH	Instalar Docker Desktop desde https://www.docker.com/get-started y reiniciar el terminal